

Manual de automatización visual de la maqueta

Creación de grupos, reglas, condiciones, ejecuciones e inserción de bloques desde el plano

Versión de trabajo: 2.0

Aplicación: Control de maqueta + Automatización visual + Motor de automatismos

Índice operativo

2. Objetivo del manual
 3. Conceptos básicos
 4. Estructura visual del editor
 5. Grupos de automatización
 6. Reglas
 7. Bloques de condición
 8. Bloques de ejecución
 9. Propiedades de los bloques
 10. Guardado, carga y generación de texto
 11. Ejecución del motor
 12. Inserción de bloques desde el plano
 13. Controles de grupo insertados en el plano
 14. RailCom y uso de locomotora detectada
 15. Ejemplos completos paso a paso
 16. Buenas prácticas
 17. Diagnóstico de problemas frecuentes
 18. Resumen rápido para usuarios nuevos
 19. Referencia rápida de bloques
- Anexo A. Plantillas visuales de automatismos
- Anexo B. Criterios de seguridad y prueba

Objetivo del manual

Este manual explica, paso a paso y con ejemplos, cómo utilizar el sistema de automatización visual para programar comportamientos de una maqueta ferroviaria sin escribir manualmente instrucciones internas.

Está pensado para que una persona que conozca la maqueta, pero no el código interno de la aplicación, pueda crear automatismos fiables mediante tarjetas visuales. Las tarjetas se organizan en grupos, reglas, condiciones y ejecuciones.

El principio de trabajo es siempre el mismo: primero se decide cuándo debe ocurrir algo y después se indica qué debe hacer la maqueta. La parte de “cuándo” se construye con bloques de condición; la parte de “qué hacer” se construye con bloques de ejecución.

Paso	Qué se hace	Resultado
1	Crear o seleccionar un grupo	Se define una zona, modo o fase de funcionamiento.
2	Crear una regla dentro del grupo	Se crea un automatismo individual.
3	Añadir condiciones	Se indica cuándo debe dispararse la regla.
4	Añadir ejecuciones	Se indica qué debe hacer la maqueta.
5	Probar, guardar y arrancar motor	La regla queda preparada para actuar sobre la maqueta real.

Idea clave: una regla debe poder leerse como una frase: “si ocurre esto, entonces haz esto”. Aunque internamente el sistema genere texto para el motor, el usuario trabaja con bloques, campos y botones.

Conceptos básicos

Concepto	Qué significa	Ejemplo de uso
Grupo	Conjunto de reglas que se pueden activar o desactivar como una unidad.	Grupo Estación, Grupo Bucle retorno, Grupo Maniobras.
Regla	Automatismo individual dentro de un grupo.	Si el sensor de parada está activo, parar una locomotora.
Condición	Bloque que debe cumplirse para que la regla pueda ejecutarse.	Sensor ON, Switch en posición, RailCom válido, intervalo periódico.
Ejecución	Bloque que se ejecuta cuando la regla se dispara.	Cambiar desvío, cambiar velocidad, esperar, reproducir sonido, activar grupo.
Motor	Parte que evalúa las reglas y ejecuta las órdenes reales sobre la maqueta.	Al arrancarlo, las reglas pasan de diseño a automatismo activo.
Plano	Mapa gráfico de la maqueta desde el que se pueden insertar sensores, switches y RailCom.	Clic derecho sobre un sensor para añadirlo a la regla seleccionada.
Prueba manual	Ejecución aislada de una tarjeta de ejecución para comprobarla.	Probar un switch o un sonido con el motor parado.

3.1 Diferencia entre diseñar, probar y ejecutar

Estado	Qué se puede hacer	Qué no se debe hacer
Diseño	Crear grupos, reglas y bloques; cambiar propiedades; copiar y pegar; mover reglas y bloques.	No actúa sobre la maqueta hasta que se prueba una ejecución o se arranca el motor.
Prueba manual	Ejecutar una tarjeta de ejecución concreta, sin tener en cuenta las condiciones de la regla.	No debe usarse con el motor arrancado, para evitar interferencias.
Ejecución automática	El motor evalúa grupos activos, condiciones y ejecuciones.	No modificar estructura de reglas, no cargar JSON, no reorganizar bloques.

Norma general: para modificar reglas se debe parar el motor, editar, guardar y arrancar de nuevo. Para probar una tarjeta individual, también se trabaja con el motor parado.

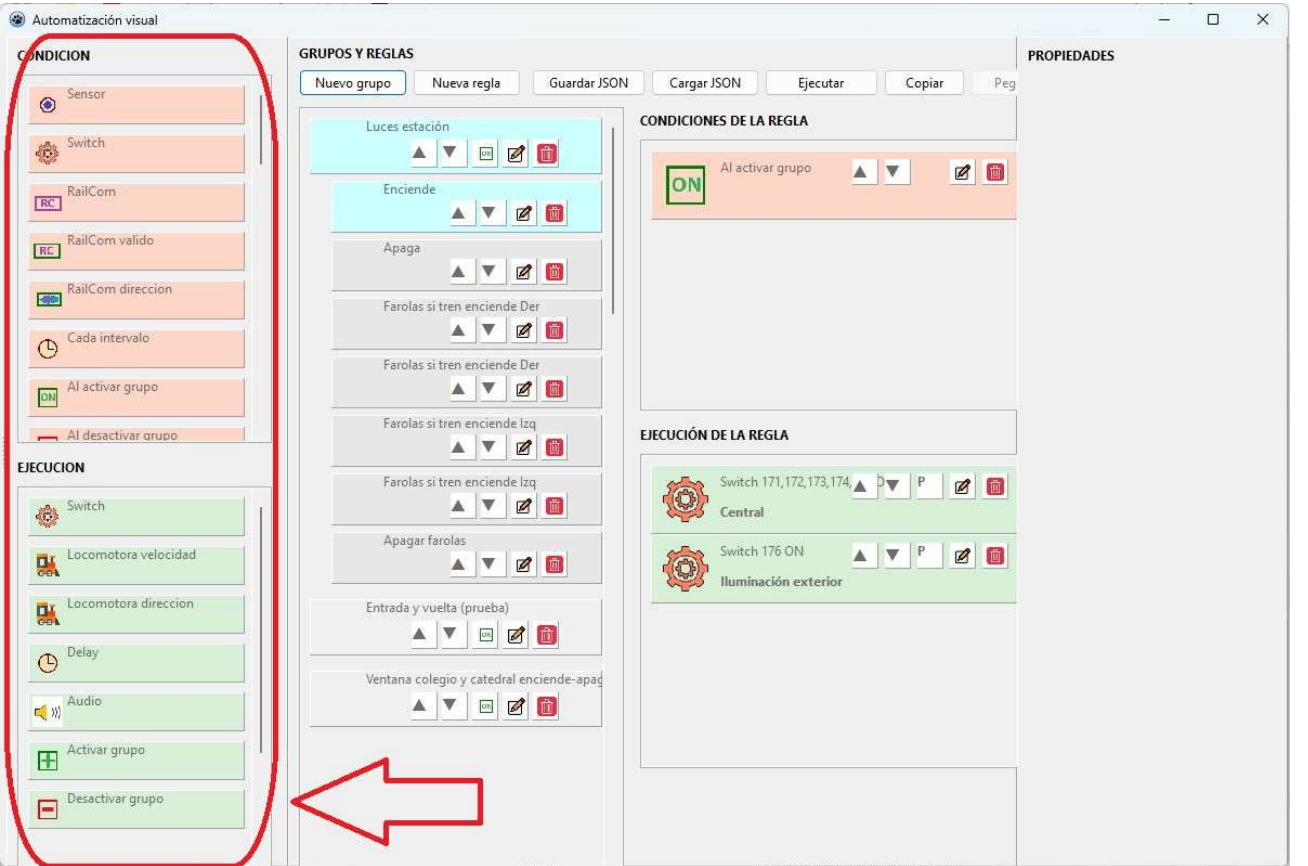
Estructura visual del editor

El editor visual está organizado para trabajar de izquierda a derecha y de arriba abajo. Primero se elige el tipo de bloque, después se coloca en una regla y finalmente se ajustan sus propiedades.

4.1 Paleta izquierda

La paleta contiene dos zonas de bloques: condiciones y ejecuciones. Los bloques de condición deciden cuándo se dispara una regla. Los bloques de ejecución hacen actuar la maqueta cuando la regla se dispara.

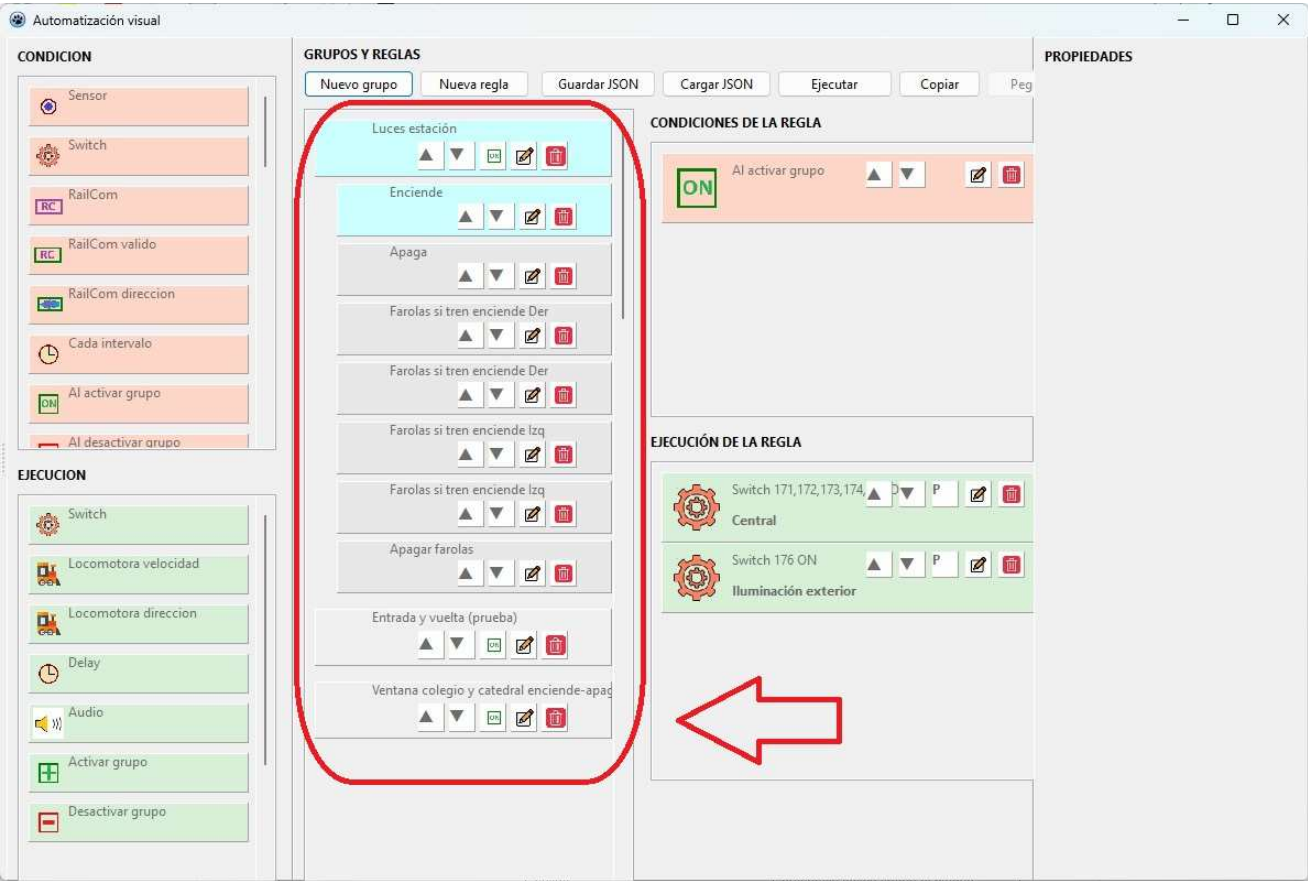
Zona de la paleta	Incluye	Uso normal
Condiciones	Sensor, Switch, RailCom, RailCom válido, RailCom dirección, Cada intervalo, Al activar grupo, Al desactivar grupo.	Construir la parte “si ocurre esto”.
Ejecuciones	Switch, Locomotora velocidad, Locomotora dirección, Delay, Audio, Activar grupo, Desactivar grupo.	Construir la parte “entonces haz esto”.



4.2 Zona central

La zona central muestra grupos, reglas, condiciones y ejecuciones. Cada regla pertenece a un grupo. Cada regla puede tener varias condiciones y varias ejecuciones. El orden de las ejecuciones es importante, porque se ejecutan de arriba abajo.

- La lista de grupos permite seleccionar el área o modo de automatización.
- La lista de reglas muestra los automatismos del grupo seleccionado.
- El panel de condiciones contiene las tarjetas que deben cumplirse.
- El panel de ejecuciones contiene las tarjetas que se ejecutarán en orden.
- Las flechas permiten mover grupos, reglas y bloques para cambiar el orden visual y funcional.

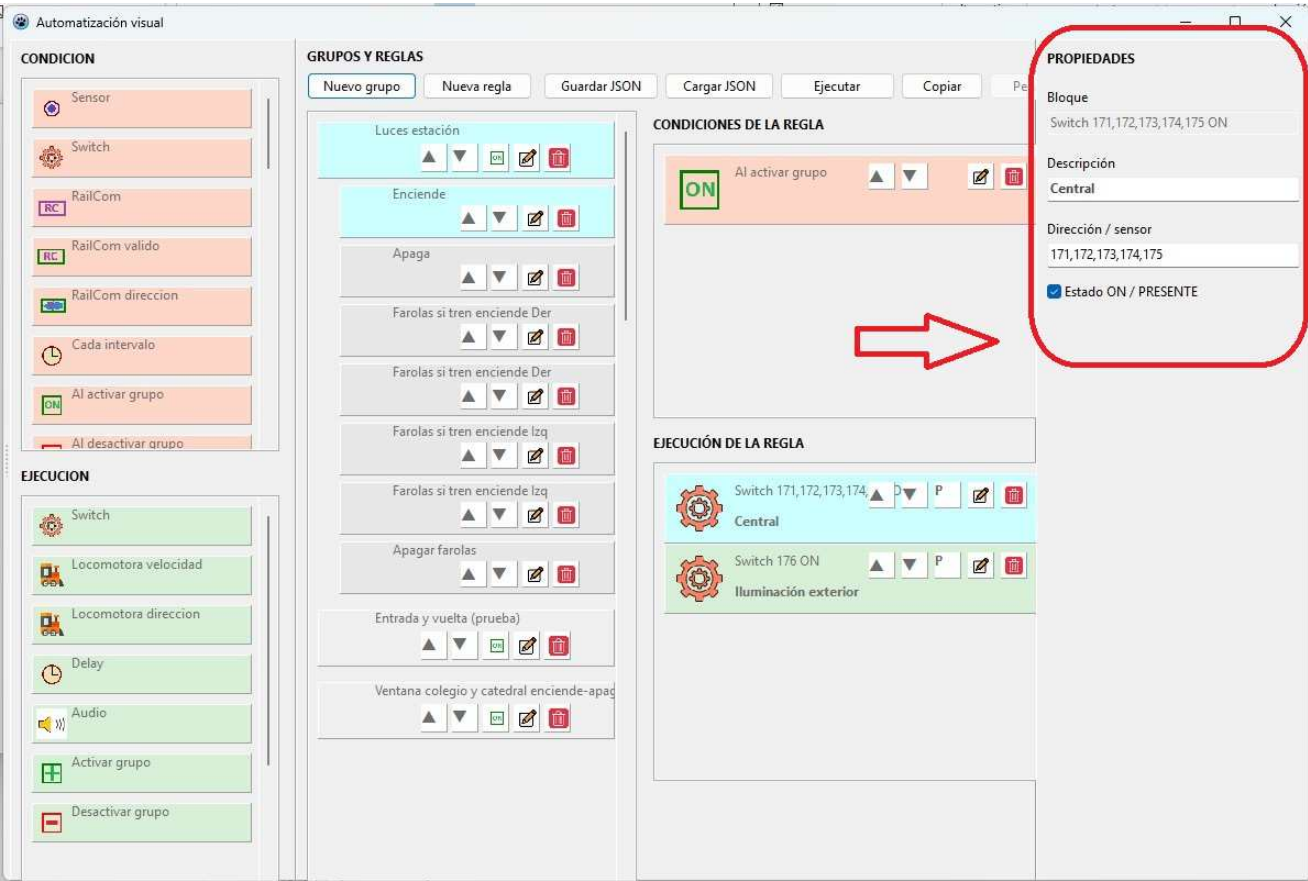


4.3 Panel de propiedades

Al seleccionar una tarjeta, el panel de propiedades muestra únicamente los campos que tienen sentido para ese bloque. Esto evita rellenar datos innecesarios.

Campo	Aparece en	Qué se introduce
Dirección	Sensor, Switch, RailCom, RailCom válido, RailCom dirección	Número de sensor, switch/desvío o detector RailCom. En switch de ejecución puede ser una lista separada por comas.
Estado	Sensor, Switch, RailCom, RailCom válido	ON/OFF, PRESENTE/AUSENTE o presencia válida según el bloque.
DCC / Sensor RailCom	RailCom, RailCom dirección, Locomotora velocidad, Locomotora dirección	Dirección DCC fija o número de sensor RailCom cuando se quiere usar la locomotora detectada.
Velocidad	Locomotora velocidad	Velocidad que se enviará a la locomotora.
Dirección locomotora	Locomotora dirección	Sentido de marcha, normalmente 0 o 1.
Delay mínimo / máximo	Delay	Tiempo mínimo y máximo de espera en milisegundos.

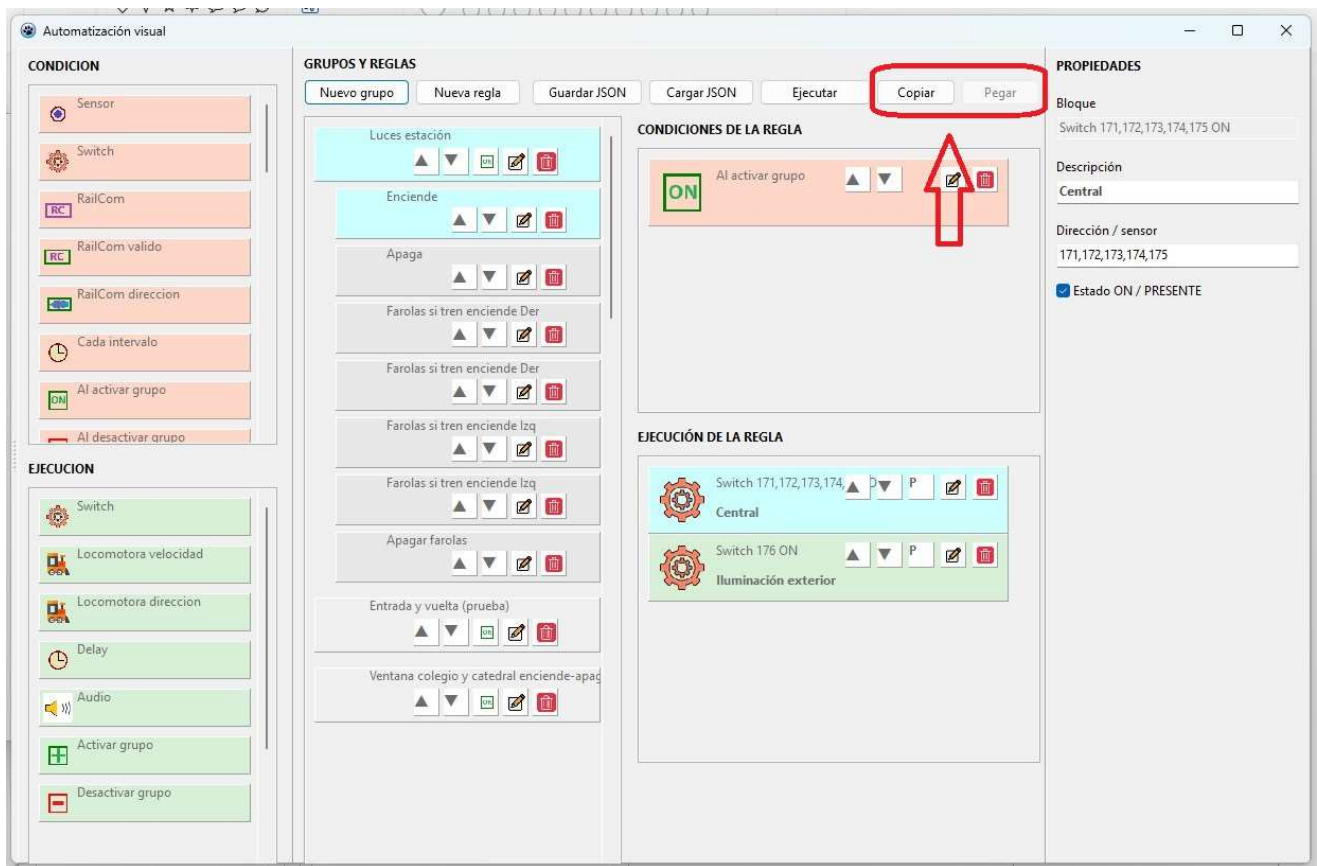
Intervalo mínimo / máximo	Cada intervalo	Tiempo mínimo y máximo entre disparos periódicos.
Archivo audio	Audio	Fichero de sonido externo. La carpeta por defecto es la carpeta de sonidos.
Volumen	Audio	Volumen entre 0 y 100%.
Grupo	Activar grupo, Desactivar grupo	Nombre exacto del grupo al que se quiere afectar.
Descripción	Todos	Texto auxiliar para documentar por qué se ha colocado el bloque.



4.4 Botones copiar y pegar

El editor permite copiar y pegar el elemento seleccionado. Puede copiarse un grupo, una regla o un bloque. El pegado se realiza en el contexto apropiado: un grupo se pega en la lista de grupos, una regla dentro del grupo seleccionado y un bloque dentro de la regla seleccionada.

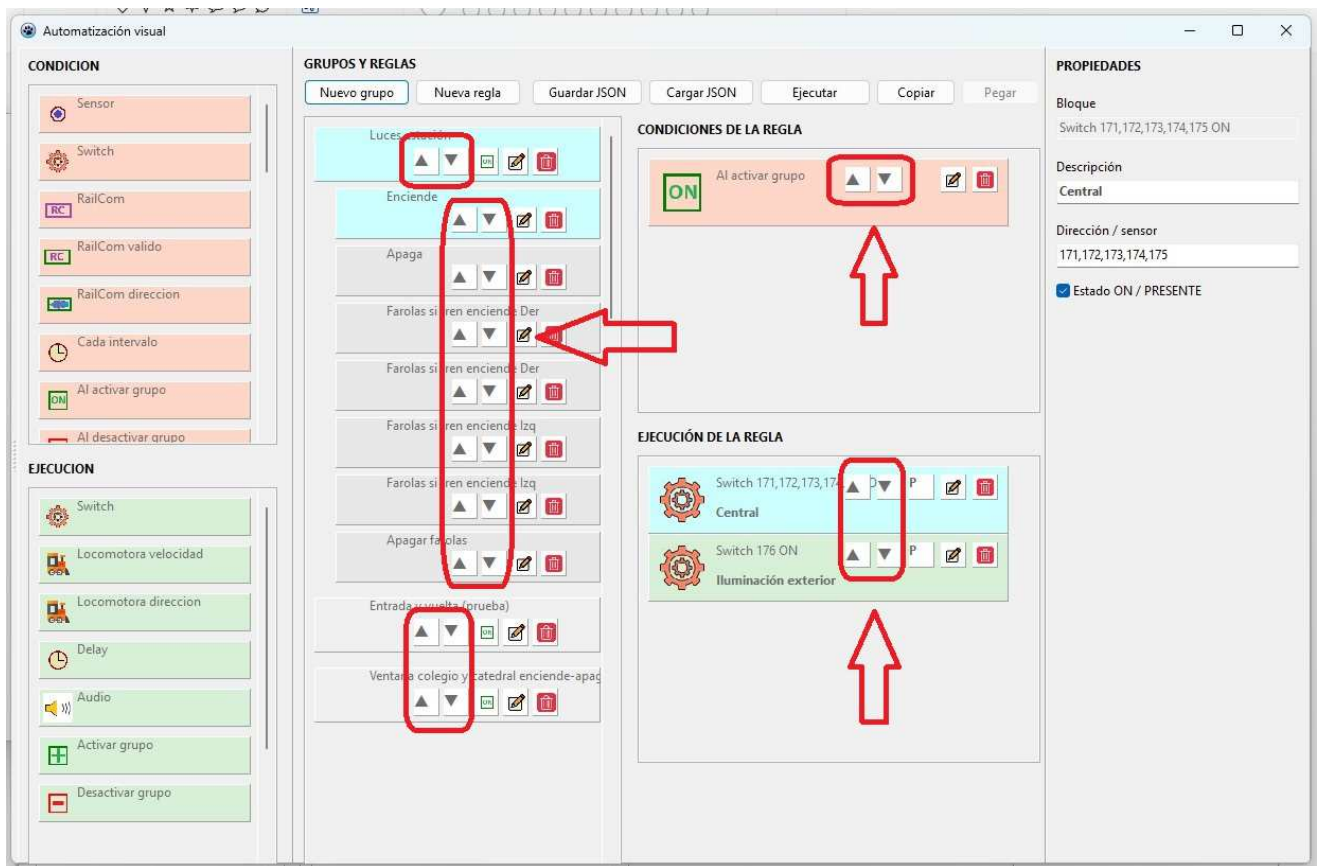
Elemento copiado	Dónde se pega	Uso típico
Grupo	Lista de grupos	Crear un modo parecido a otro ya existente.
Regla	Grupo seleccionado	Duplicar una regla y cambiar solo sensor, DCC o grupo.
Bloque	Condiciones o ejecuciones de la regla seleccionada	Repetir una tarjeta con propiedades similares.



4.5 Botones de flecha

Las flechas sirven para ordenar elementos. En automatización esto es importante, especialmente en las ejecuciones, porque no es lo mismo cambiar un desvío antes de arrancar una locomotora que hacerlo después.

Flecha aplicada a	Qué cambia	Cuándo usarla
Grupos	Orden visual de los grupos.	Organizar zonas o fases de trabajo.
Reglas	Orden de presentación de las reglas dentro del grupo.	Mantener juntas reglas relacionadas.
Condiciones	Orden visual de condiciones.	Mejorar lectura de la regla.
Ejecuciones	Orden real de ejecución.	Colocar primero cambios de desvío, después esperas, después locomotoras, sonidos o cambios de grupo.



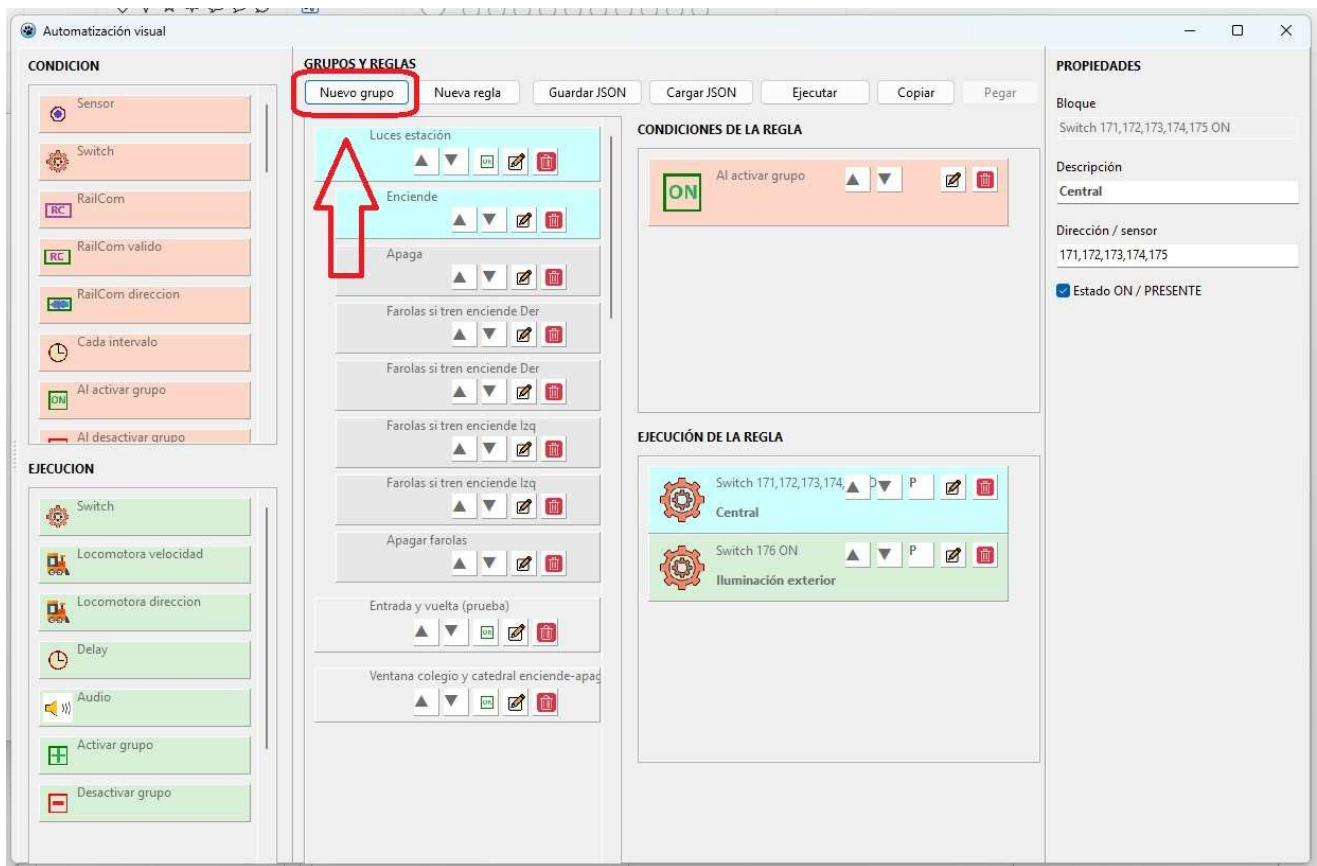
Grupos de automatización

Un grupo permite activar o desactivar varias reglas de forma conjunta. Se recomienda usar grupos para separar zonas físicas, fases de una maniobra o modos de funcionamiento.

Uso recomendado	Ejemplo	Ventaja
Zona física	Estación principal, bucle norte, depósito.	Permite aislar automatismos por partes de la maqueta.
Fase de proceso	Entrada estación, parada, salida.	Evita que se mezclen reglas que no deben estar activas a la vez.
Modo de explotación	Demo, maniobras, circulación automática.	Permite cambiar el comportamiento global de la maqueta.
Seguridad	Parada, inhibición temporal.	Permite detener o bloquear automatismos concretos.

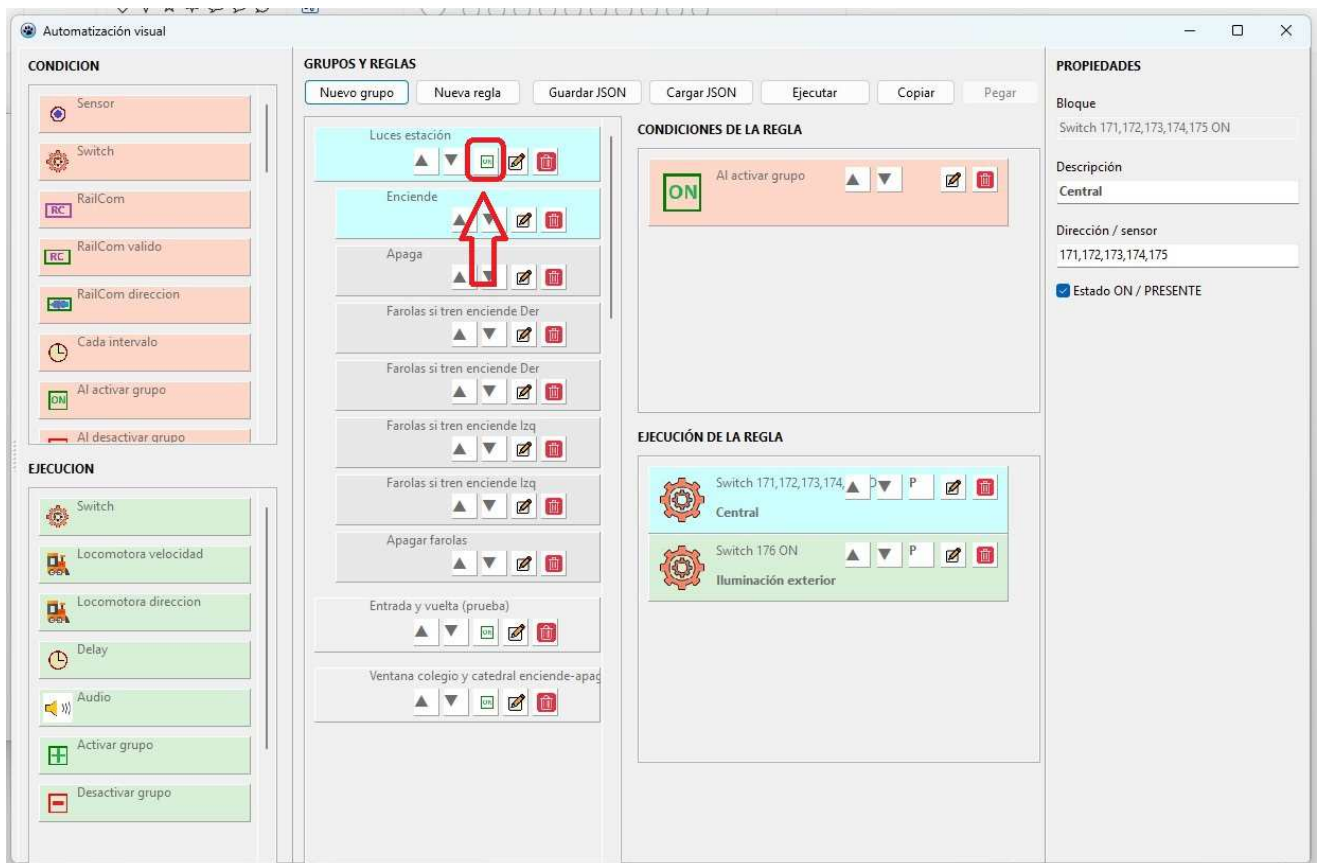
5.1 Crear un grupo

1. Pulsar Nuevo grupo.
2. Escribir un nombre claro y único.
3. Seleccionar el grupo.
4. Crear reglas dentro del grupo.
5. Guardar los cambios.



5.2 Activar o desactivar un grupo

Origen	Qué ocurre	Observación
Botón o icono del grupo en el editor visual	Cambia el estado del grupo.	El estado visual debe coincidir con el estado real del motor.
Ejecución Activar grupo o Desactivar grupo	Una regla cambia el estado de otro grupo.	Útil para trabajar por fases.
Control de grupo insertado en el plano	Un operador activa o desactiva el grupo desde el mapa.	No recarga reglas; solo cambia el estado del grupo.



5.3 Reglas de grupo al activar o desactivar

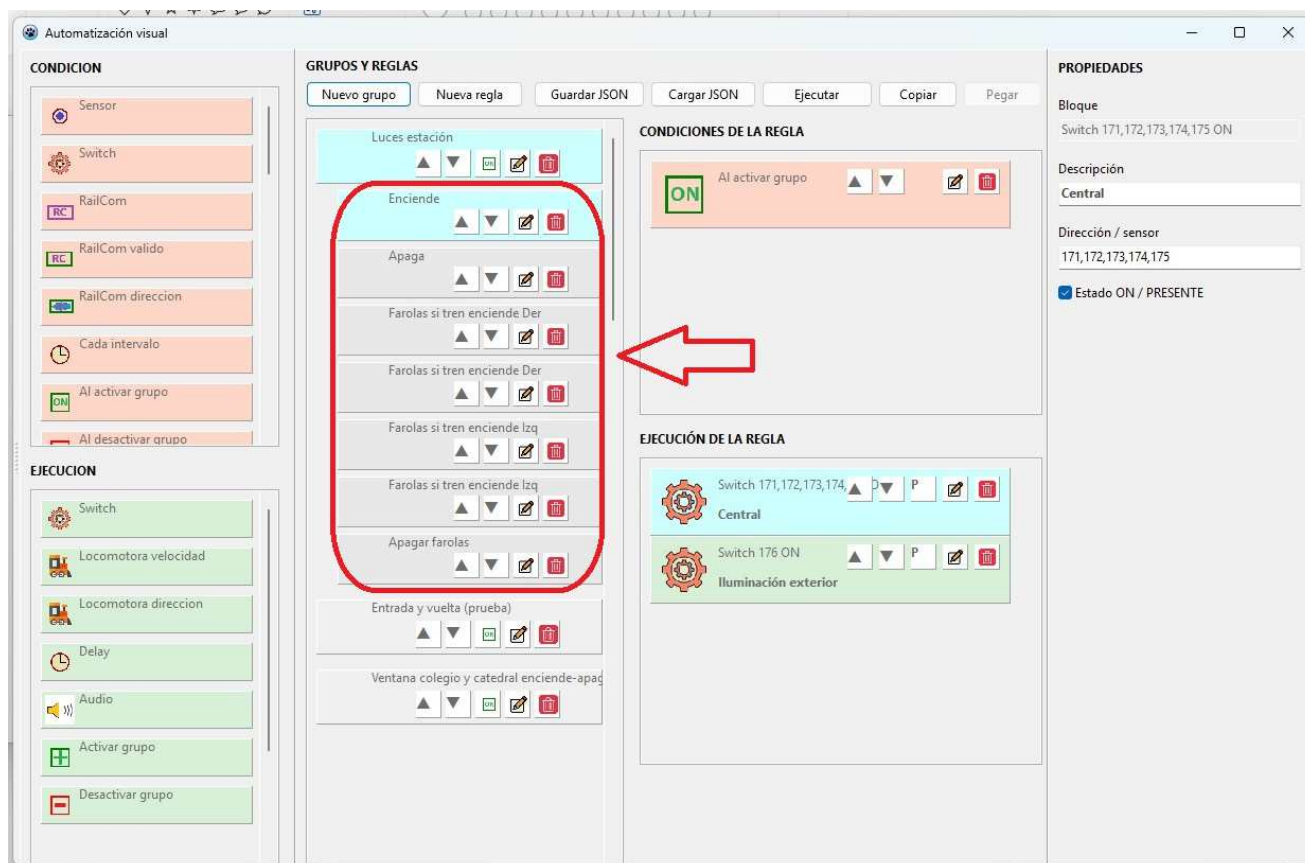
Existen condiciones especiales para ejecutar acciones justo al activar o desactivar un grupo. Estas condiciones no dependen de sensores. Sirven para preparar o dejar segura una zona.

Condición	Cuándo se cumple	Uso típico
Al activar grupo	En el momento en que el grupo pasa a activo.	Preparar desvíos, arrancar sonido, activar una fase inicial.
Al desactivar grupo	En el momento en que el grupo pasa a inactivo.	Parar locomotoras, apagar sonidos auxiliares, desactivar grupos dependientes.

Reglas

Una regla pertenece siempre a un grupo. Puede tener una o varias condiciones y una o varias ejecuciones. El sistema evalúa las condiciones y, si se cumplen, ejecuta las tarjetas de ejecución en el orden mostrado.

Tipo de regla	Ejemplo visual	Comentario
Una condición y una ejecución	Sensor ocupado → parar locomotora.	Es la regla más sencilla.
Varias condiciones y una ejecución	Sensor ocupado + switch en posición → arrancar.	Solo se ejecuta si todas las condiciones se cumplen.
Una condición y varias ejecuciones	Sensor ocupado → cambiar switch, esperar, arrancar.	Las ejecuciones se realizan de arriba abajo.
Condición periódica y ejecución	Cada cierto intervalo → reproducir sonido o comprobar estado.	No depende de un evento físico.
Evento de grupo y varias ejecuciones	Al activar grupo → preparar varios desvíos.	Muy útil para fases y modos.



6.1 Crear una regla

1. Seleccionar el grupo donde debe vivir la regla.
2. Pulsar Nueva regla.
3. Asignar un nombre descriptivo.
4. Añadir condiciones desde la paleta o desde el plano.
5. Añadir ejecuciones desde la paleta o desde el plano.
6. Ordenar las ejecuciones con las flechas si es necesario.
7. Revisar propiedades de cada bloque.
8. Probar ejecuciones individuales con el motor parado.
9. Guardar.

6.2 Nombres de reglas recomendados

Nombre pobre	Nombre recomendado	Por qué es mejor
Regla 1	Entrada estación: sensor 12 ocupado, parar locomotora	Indica zona, causa y efecto.
Prueba	Bucle norte: detector RailCom válido, activar fase salida	Se entiende sin abrir la regla.
Cambio	Desvíos vía 2: colocar switches 4,5 y 6 en posición de entrada	Describe las direcciones afectadas.

Auto 3	Demo: cada 10 segundos reproducir aviso de estación	Indica que es una regla periódica.
--------	---	------------------------------------

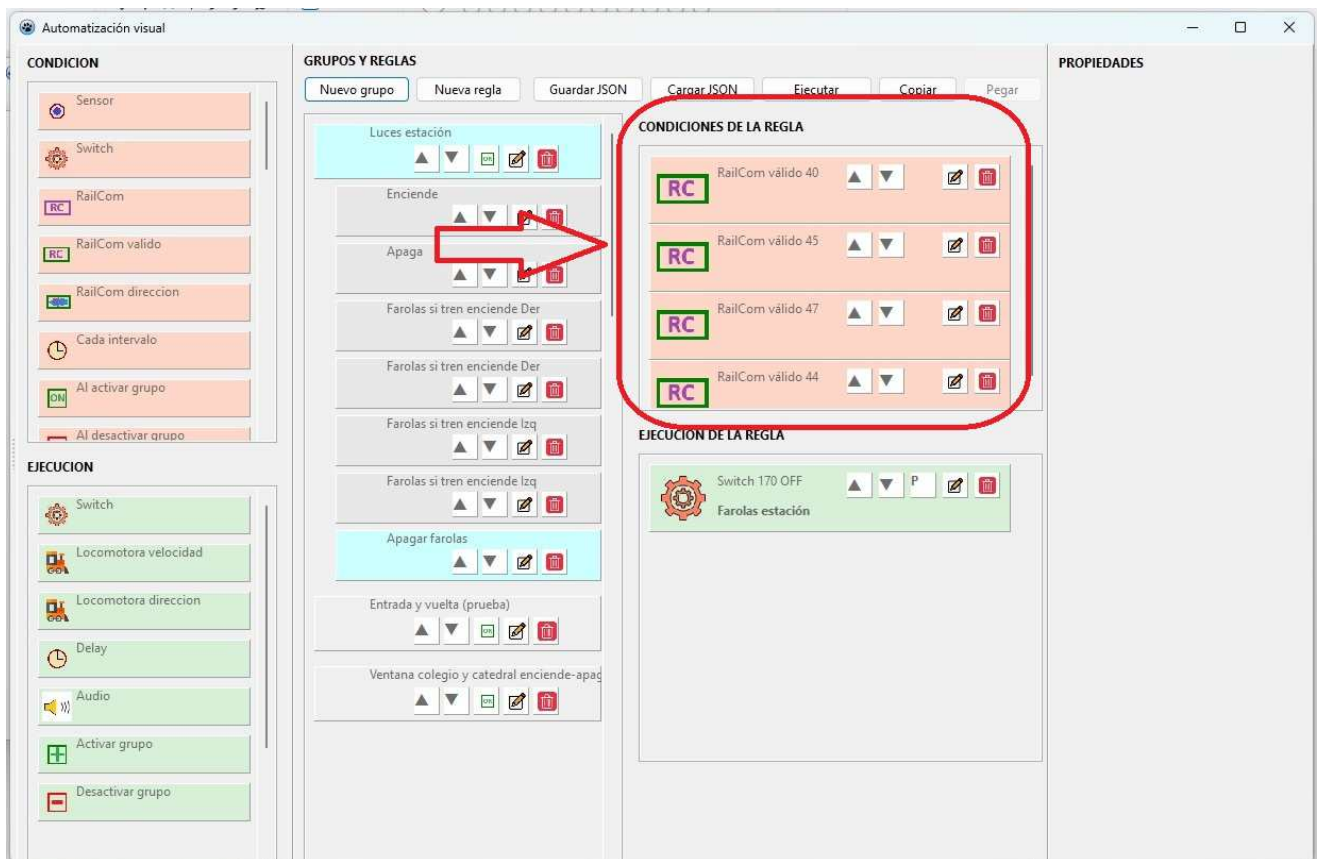
6.3 Cómo se evalúa una regla

1. El grupo de la regla debe estar activo.
2. El motor debe estar funcionando.
3. Las condiciones deben cumplirse.
4. Si hay un intervalo, debe haber transcurrido el tiempo correspondiente.
5. El motor ejecuta las tarjetas de ejecución en orden.
6. Si una tarjeta Delay introduce espera, la continuación de esa regla queda aplazada sin bloquear el resto del motor.

Bloques de condición

Los bloques de condición se evalúan para decidir si una regla debe ejecutarse. En el editor aparecen como tarjetas en el panel de condiciones de la regla seleccionada.

Bloque de condición	Campos principales	Uso típico
Sensor	Dirección, estado	Detectar ocupación, paso o liberación de un tramo.
Switch	Dirección, estado	Comprobar la posición actual de un desvío o salida digital.
RailCom	Detector RailCom, DCC, presencia/ausencia	Comprobar si una locomotora concreta está presente o ausente en un detector.
RailCom válido	Detector RailCom, presencia/ausencia	Comprobar si hay o no una locomotora válida identificada en ese momento.
RailCom dirección	Detector RailCom, dirección 0/1	Comprobar el sentido o dirección detectada por RailCom.
Al activar grupo	Sin campos principales	Disparar una regla al activar el grupo.
Al desactivar grupo	Sin campos principales	Disparar una regla al desactivar el grupo.
Cada intervalo	Intervalo mínimo, intervalo máximo	Disparar una regla de forma periódica mientras el grupo esté activo.



7.1 Sensor

El bloque Sensor es la condición más habitual. Se utiliza para saber si un tramo está ocupado, si un tren ha pasado por una zona o si una zona se ha liberado.

Propiedad	Valor habitual	Explicación
Dirección	Número del sensor	Debe coincidir con la dirección real del sensor en la maqueta.
Estado	ON u OFF	ON suele indicar sensor activo u ocupado; OFF suele indicar libre o inactivo.
Descripción	Texto libre	Conviene indicar qué tramo representa el sensor.

Ejemplo visual: condición Sensor con dirección 12 y estado ON; ejecución Locomotora velocidad con DCC 5 y velocidad 0. Lectura: si el sensor 12 está activo, parar la locomotora 5.

7.2 Switch como condición

Un switch puede utilizarse como condición cuando una regla solo debe ejecutarse si un desvío o salida digital ya está en una posición determinada. Como condición, el switch comprueba el estado; no lo cambia.

Propiedad	Uso	Precaución
Dirección	Número del switch/desvío que se quiere comprobar.	En condición se usa una sola dirección.
Estado	ON u OFF.	Debe interpretarse según cómo esté cableado o definido el desvío.
Descripción	Nombre funcional del desvío.	Ayuda a evitar confundir direcciones.

Ejemplo visual: Sensor 10 ON + Switch 4 ON como condiciones, y Locomotora velocidad como ejecución.
Lectura: si el sensor 10 está ocupado y el desvío 4 está en la posición indicada, avanzar.

7.3 RailCom: bloque de locomotora concreta

El bloque RailCom permite condicionar una regla a la presencia o ausencia de una locomotora concreta en un detector RailCom. Se usa cuando no basta con saber que hay “alguna locomotora”, sino que debe ser una DCC específica.

Campo	Qué indica	Ejemplo de uso
Detector RailCom	Número del detector o sensor RailCom.	Detector RailCom 3.
DCC	Dirección digital de la locomotora que se quiere comprobar.	Locomotora DCC 25.
Estado	PRESENTE o AUSENTE.	PRESENTE para actuar cuando está; AUSENTE para actuar cuando no está.

Lectura típica: si el detector RailCom 3 detecta la locomotora DCC 25, entonces parar esa locomotora o cambiar una fase de circulación.

7.4 RailCom válido

RailCom válido comprueba si en ese momento hay una locomotora válida identificada en el detector. La tarjeta incluye la opción de presencia o ausencia. No debe interpretarse como una memoria permanente: representa el estado válido disponible en ese instante.

Modo	La condición vale verdadero cuando	Uso recomendado
Presencia	El detector tiene una locomotora válida identificada.	Parar o actuar sobre la locomotora detectada.
Ausencia	No hay una locomotora válida identificada en ese momento.	Esperar a que una zona RailCom quede sin locomotora válida.

Este bloque es especialmente útil combinado con ejecuciones de locomotora configuradas para usar la locomotora detectada por RailCom. De ese modo la regla puede actuar sobre la locomotora leída por el detector sin escribir una DCC fija en la tarjeta de ejecución.

7.5 RailCom dirección

RailCom dirección comprueba una dirección de marcha detectada por RailCom. En el editor se configura con el detector RailCom y el valor de dirección esperado. Normalmente los valores posibles son 0 y 1, según el sentido detectado por la central o el sistema RailCom.

Campo	Qué indica	Consejo
Detector RailCom	Sensor RailCom donde se evalúa la dirección.	Usar el detector físico correcto.
Dirección	Sentido esperado, normalmente 0 o 1.	Probar primero con una locomotora conocida para confirmar la interpretación.
Descripción	Sentido funcional: entrada, salida, izquierda, derecha.	No usar solo 0/1 en la descripción; escribir el significado real.

7.6 Al activar grupo

Al activar grupo es una condición especial. No depende de sensores ni de RailCom. Se cumple justo cuando el grupo pasa a estar activo. Sirve para preparar un modo de trabajo.

Uso	Ejemplo visual	Comentario
-----	----------------	------------

Preparar desvíos	Al activar grupo → Switch de vía directa.	La zona queda lista al activar el modo.
Arrancar sonido	Al activar grupo → Audio de ambiente.	Útil en modo demostración.
Activar fase inicial	Al activar grupo → Activar grupo Fase entrada.	Permite encadenar automatismos.

7.7 Al desactivar grupo

Al desactivar grupo es la condición simétrica. Se cumple justo cuando el grupo se desactiva. Es útil para dejar la maqueta en un estado seguro o detener elementos asociados a ese modo.

Uso	Ejemplo visual	Comentario
Parar locomotora	Al desactivar grupo → Locomotora velocidad 0.	Evita que un modo deje trenes circulando.
Desactivar grupos auxiliares	Al desactivar grupo → Desactivar grupo secundario.	Mantiene coherencia entre fases.
Aviso sonoro	Al desactivar grupo → Audio de aviso.	Útil para operador o demostración.

7.8 Cada intervalo

Cada intervalo es una condición de tiempo. Hace que la regla pueda dispararse periódicamente mientras el grupo esté activo y el motor esté funcionando. No necesita sensor ni evento externo.

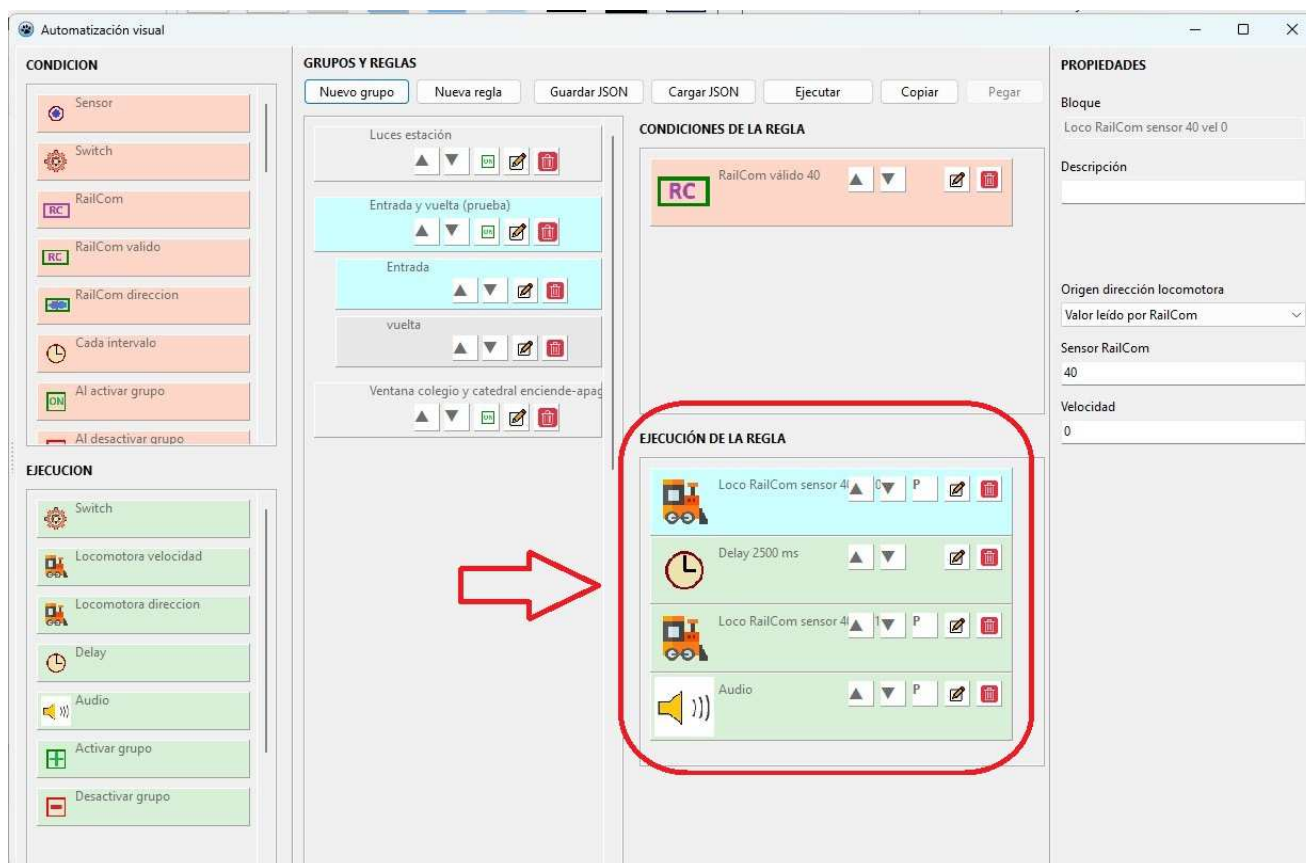
Campo	Qué significa	Ejemplo práctico
Intervalo mínimo ms	Tiempo mínimo que debe pasar entre disparos.	5000 ms equivale a 5 segundos.
Intervalo máximo ms	Tiempo máximo si se desea un intervalo aleatorio entre mínimo y máximo.	Entre 5000 y 8000 ms para que el comportamiento no sea siempre exacto.
Descripción	Qué supervisa o repite la regla.	“Aviso periódico estación” o “comprobación fase demo”.

Si el mínimo y el máximo son iguales, el disparo es fijo. Si el máximo es mayor, el motor escoge un tiempo dentro del intervalo. No conviene usar valores demasiado pequeños, porque pueden generar demasiadas ejecuciones.

8. Bloques de ejecución

Los bloques de ejecución definen qué hace la regla cuando sus condiciones se cumplen. En el editor aparecen como tarjetas en el panel de ejecuciones. El orden importa: se ejecutan de arriba abajo.

Bloque de ejecución	Campos principales	Uso típico
Switch	Dirección o lista de direcciones, estado	Cambiar uno o varios desvíos/salidas.
Locomotora velocidad	DCC fija o sensor RailCom, velocidad	Parar, arrancar o cambiar velocidad.
Locomotora dirección	DCC fija o sensor RailCom, dirección 0/1	Cambiar sentido de marcha.
Delay	Delay mínimo, delay máximo	Esperar antes de continuar con la siguiente ejecución de la misma regla.
Audio	Archivo audio, volumen	Reproducir sonidos o avisos.
Activar grupo	Grupo	Activar otro grupo de reglas.
Desactivar grupo	Grupo	Desactivar otro grupo de reglas.



8.1 Switch como ejecución

El switch como ejecución cambia físicamente la posición de un desvío o salida digital. A diferencia del switch como condición, aquí la tarjeta no comprueba una posición: la ordena.

Propiedad	Cómo se usa	Precaución
Dirección	Número del switch. Puede contener varias direcciones separadas por comas cuando se quiere actuar sobre varios switches con el mismo estado.	Comprobar que todas las direcciones son válidas antes de probar.
Estado	ON u OFF.	Confirmar qué posición física corresponde a cada estado.
Descripción	Nombre funcional: entrada vía 1, aguja bucle, etc.	Especialmente importante si hay varias direcciones en la misma tarjeta.

Cuando se escriben varias direcciones en una tarjeta de switch de ejecución, el motor las ejecuta una detrás de otra con el mismo estado. Esto equivale a tener varias tarjetas de switch consecutivas, pero ocupa menos espacio visual y mantiene la intención agrupada.

Configuración visual	Efecto
Dirección: 8; Estado: ON	Cambia únicamente el switch 8 a ON.
Dirección: 8,9,10; Estado: OFF	Cambia los switches 8, 9 y 10 a OFF, en orden.
Dirección: 4,5; Estado: ON	Prepara dos desvíos con una sola tarjeta visual.

8.2 Locomotora velocidad

La tarjeta Locomotora velocidad cambia la velocidad de una locomotora. Puede trabajar con una dirección DCC fija o con la locomotora detectada por un sensor RailCom.

Modo	Campos	Cuándo usarlo
DCC fijo	Origen locomotora: DCC fijo; DCC: número de locomotora; Velocidad: valor deseado.	Cuando la regla siempre debe actuar sobre la misma locomotora.
Locomotora detectada por RailCom	Origen locomotora: sensor RailCom; Sensor RailCom: número del detector; Velocidad: valor deseado.	Cuando se quiere actuar sobre la locomotora que esté en ese detector.

Velocidad	Significado práctico
0	Parar.
5–15	Movimiento muy lento o maniobra.
20–40	Circulación moderada, según escala, central y locomotora.
Valores superiores	Usar con cuidado y probar previamente.

8.3 Locomotora dirección

La tarjeta Locomotora dirección cambia el sentido de marcha. Igual que la velocidad, puede actuar sobre una DCC fija o sobre la locomotora detectada por RailCom.

Campo	Qué se introduce	Consejo
Origen locomotora	DCC fijo o sensor RailCom.	Usar RailCom cuando la locomotora puede variar.
DCC fijo / Sensor RailCom	Número de locomotora o número de detector.	El significado cambia según el origen seleccionado.
Dirección locomotora	Normalmente 0 o 1.	Probar en vía segura para confirmar el sentido físico.

8.4 Delay

Delay introduce una espera antes de continuar con la siguiente ejecución de la misma regla. La espera no debe entenderse como una parada global del sistema: mientras una regla está esperando, el motor puede seguir evaluando otras reglas.

Campo	Qué significa	Comportamiento
Delay mínimo ms	Tiempo mínimo de espera.	Si mínimo y máximo son iguales, la espera es fija.
Delay máximo ms	Tiempo máximo de espera.	Si es mayor que el mínimo, se escoge una espera aleatoria dentro del intervalo.
Descripción	Motivo de la espera.	Conviene indicar “espera antes de salida”, “tiempo de parada”, etc.

No se muestra botón de prueba en Delay porque probar una espera aislada no actúa sobre ningún elemento de la maqueta y puede dar una sensación falsa de funcionamiento. Delay se comprueba dentro de una regla real o revisando la secuencia completa.

8.5 Audio

La tarjeta Audio reproduce un archivo de sonido. Está pensada para avisos, efectos de estación, ambiente, señales acústicas o confirmación de fases. El archivo se selecciona desde el panel de propiedades y por defecto se busca en la carpeta de sonidos de la aplicación.

Propiedad	Uso	Observación
Archivo audio	Seleccionar el fichero externo que se reproducirá.	Conviene mantener los sonidos en la carpeta de sonidos para que el proyecto sea portable.
Volumen	Valor entre 0 y 100%.	0 no se oye; 100 es volumen máximo.

Reproducir	Botón de prueba del sonido seleccionado.	Permite escuchar el archivo sin ejecutar una regla completa.
Parar	Detiene la reproducción de prueba.	Útil para sonidos largos o en bucle externo.
Descripción	Finalidad del sonido.	Ejemplo: "aviso salida vía 2", "ambiente estación".

La tarjeta Audio también puede probarse desde el panel de propiedades mediante los botones Reproducir y Parar. Esto es independiente del botón de prueba general de la tarjeta de ejecución.

8.6 Activar grupo

Activar grupo cambia a activo el grupo indicado. Se utiliza para pasar de una fase a otra, arrancar un modo o habilitar reglas auxiliares.

Campo	Qué se introduce	Precaución
Grupo	Nombre exacto del grupo a activar.	Debe coincidir con el nombre real del grupo.
Descripción	Por qué se activa ese grupo.	Útil en automatismos por fases.

8.7 Desactivar grupo

Desactivar grupo cambia a inactivo el grupo indicado. Es una tarjeta esencial para evitar que varias fases trabajen a la vez.

Campo	Qué se introduce	Precaución
Grupo	Nombre exacto del grupo a desactivar.	Debe coincidir con el nombre real del grupo.
Descripción	Por qué se desactiva ese grupo.	Ayuda a entender el flujo del automatismo.

8.8 Botón de prueba en tarjetas de ejecución

Las tarjetas de ejecución que actúan sobre la maqueta pueden tener un botón de prueba. Este botón ejecuta únicamente esa tarjeta, sin revisar las condiciones de la regla y sin ejecutar el resto de tarjetas de la misma regla.

Disponible en	No disponible en	Condición de seguridad
Switch, Locomotora velocidad, Locomotora dirección, Audio, Activar grupo, Desactivar grupo.	Delay y temporizaciones puras.	Solo debe permitirse con el motor parado.

La prueba manual es una herramienta de verificación. Sirve para comprobar que una dirección de switch responde, que una locomotora recibe velocidad, que un grupo se activa o que un sonido se reproduce. Al ser una ejecución real, debe usarse con cuidado.

9. Propiedades de los bloques

El panel de propiedades cambia según el tipo de tarjeta seleccionada. La siguiente tabla resume qué campos se usan en cada bloque.

Bloque	Dirección	Estado	DCC / RailCom	Tiempo	Grupo / archivo	Otros
Sensor	Sí	ON/OFF	No	No	No	Descripción
Switch condición	Sí, una dirección	ON/OFF	No	No	No	Descripción

Switch ejecución	Sí, una o varias direcciones	ON/OFF	No	No	No	Botón prueba
RailCom	Detector	PRESENTE/AUSENTE	DCC	No	No	Descripción
RailCom estado	Detector	PRESENTE/AUSENTE	No	No	No	Descripción
RailCom válido	Detector	Presencia válida sí/no	No	No	No	Descripción
RailCom dirección	Detector	No	Dirección 0/1	No	No	Descripción
Cada intervalo	No	No	No	Intervalo mínimo/máximo	No	Descripción
Locomotora velocidad	No	No	DCC fijo o sensor RailCom	No	No	Velocidad, botón prueba
Locomotora dirección	No	No	DCC fijo o sensor RailCom	No	No	Dirección 0/1, botón prueba
Delay	No	No	No	Delay mínimo/máximo	No	Descripción
Audio	No	No	No	No	Archivo audio	Volumen, reproducir, parar, botón prueba
Activar grupo	No	No	No	No	Grupo	Botón prueba
Desactivar grupo	No	No	No	No	Grupo	Botón prueba

9.1 Dirección

En sensores, switches y RailCom la dirección debe coincidir con el elemento físico o lógico configurado en la maqueta. En switch de ejecución puede escribirse una lista de direcciones separadas por comas para actuar sobre varias salidas con una sola tarjeta.

9.2 Estado

En sensores y switches el estado se interpreta como ON u OFF. En RailCom el estado se interpreta como PRESENTE o AUSENTE. En RailCom válido, la casilla indica si la condición debe ser verdadera cuando hay presencia válida o cuando no la hay.

9.3 DCC fijo y locomotora detectada por RailCom

Las tarjetas de locomotora permiten seleccionar si se actuará sobre una DCC fija o sobre la locomotora detectada por un sensor RailCom. En el segundo caso, el número introducido no es la dirección de locomotora, sino el detector RailCom que proporciona la locomotora actual.

9.4 Tiempos mínimos y máximos

Delay y Cada intervalo usan dos campos de tiempo: mínimo y máximo. Si ambos valores son iguales, el tiempo es fijo. Si el máximo es mayor, el motor puede escoger un tiempo dentro de ese intervalo. Esto permite crear pausas o disparos periódicos menos mecánicos.

9.5 Archivo y volumen de audio

El archivo de audio se selecciona desde el panel de propiedades. El volumen se introduce entre 0 y 100. El usuario puede escuchar el sonido con Reproducir y detenerlo con Parar antes de usarlo en una regla.

10. Guardado, carga y ejecución

El editor visual guarda el modelo de grupos, reglas y bloques. Además, genera la representación interna que interpreta el motor. El usuario no necesita escribir esa representación; basta con configurar las tarjetas.

Operación	Cuándo usarla	Precaución
Guardar	Después de crear, borrar, mover o modificar grupos, reglas o bloques.	No guardar mientras el motor está en ejecución.
Cargar	Al recuperar una configuración existente.	Guardar antes los cambios actuales si se quieren conservar.
Ejecutar	Inicia el motor.	Ejecución del motor.
Copiar/Pegar	Para reutilizar estructuras visuales.	Revisar propiedades después de pegar, especialmente direcciones y nombres de grupo.

10.1 Cuándo guardar

Después de crear o renombrar un grupo.

Después de crear, borrar o mover una regla.

Después de añadir, borrar, mover, copiar o pegar bloques.

Después de cambiar direcciones, estados, DCC, tiempos, archivos, volumen o grupos.

Después de insertar bloques desde el plano.

10.2 Qué revisar antes de arrancar el motor

1. Que los grupos necesarios estén activos.
2. Que las direcciones de sensores, switches y RailCom sean correctas.
3. Que las listas de switch no contengan direcciones equivocadas.
4. Que las reglas no estén vacías.
5. Que los intervalos no sean demasiado cortos.
6. Que las acciones peligrosas, como velocidades altas o cambios de dirección, sean intencionadas.
7. Que Activar grupo y Desactivar grupo apunten a nombres existentes.
8. Que los sonidos existan y tengan volumen adecuado.

11. Ejecución del motor

El motor evalúa las reglas y ejecuta las acciones sobre la maqueta real. Mientras el motor está funcionando, el editor visual debe considerarse en modo operación, no en modo edición.

Estado	Qué se puede hacer	Qué no se debe hacer
Motor parado	Crear, editar, mover, copiar, pegar, cargar, guardar y probar ejecuciones individuales.	Las reglas no se evalúan automáticamente.
Motor funcionando	Observar estados, grupos e iconos.	Modificar estructura, cargar reglas o probar manualmente tarjetas de ejecución.

11.1 Prueba manual de tarjetas de ejecución

La prueba manual permite ejecutar una sola tarjeta de ejecución para comprobar que funciona. No se tienen en cuenta las condiciones de la regla ni se ejecutan las demás tarjetas de la regla.

Caso	Resultado
Probar una tarjeta Switch	Se cambia realmente el switch o la lista de switches indicada.
Probar una tarjeta Locomotora velocidad	Se envía realmente la velocidad configurada.
Probar una tarjeta Locomotora dirección	Se envía realmente el cambio de dirección configurado.
Probar una tarjeta Audio	Se reproduce el sonido configurado.
Probar Activar grupo	El grupo indicado pasa a activo.
Probar Desactivar grupo	El grupo indicado pasa a inactivo.
Delay o Cada intervalo	No tienen prueba aislada, porque no actúan por sí solos sobre la maqueta.

La prueba manual solo debe realizarse con el motor parado. Esto evita que una regla automática actúe al mismo tiempo y produzca resultados confusos o peligrosos.

11.2 Delay no bloqueante

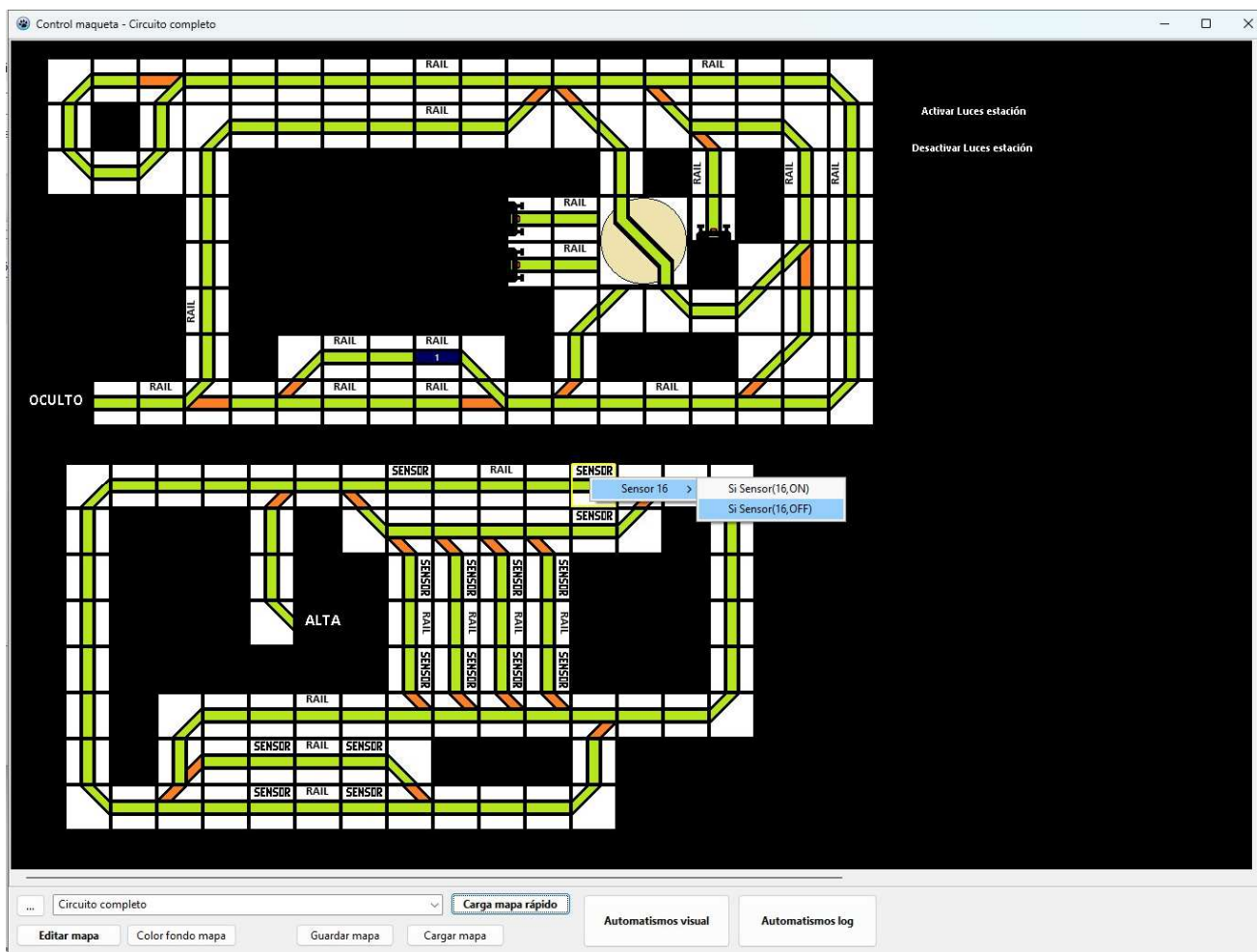
Cuando una regla llega a una tarjeta Delay, se aplaza la continuación de esa regla. El resto del motor puede seguir trabajando. Esto permite que una regla espere antes de continuar sin detener la automatización completa.

11.3 Reglas periódicas

Las reglas con condición Cada intervalo se disparan periódicamente mientras el grupo esté activo. El motor controla el tiempo del siguiente disparo para no ejecutar continuamente la regla en cada ciclo de evaluación.

12. Inserción de bloques desde el plano

La inserción desde el plano permite crear bloques sin teclear direcciones. Se hace desde el mapa gráfico de la maqueta, normalmente con clic derecho sobre un elemento.



12.1 Requisitos antes de insertar

1. Abrir el editor de automatización visual.
2. Seleccionar el grupo destino.
3. Seleccionar o crear la regla destino.
4. Tener el motor parado.
5. Ir al plano y localizar el sensor, switch o RailCom.

12.2 Inserción desde un sensor

Opción visual	Dónde se inserta	Resultado
Sensor ON	Condiciones	La regla comprueba que el sensor está activo.
Sensor OFF	Condiciones	La regla comprueba que el sensor está inactivo.

12.3 Inserción desde un switch/desvío

Rama del menú	Dónde se inserta	Resultado
Condición	Condiciones	La regla comprueba la posición del switch.
Ejecución	Ejecuciones	La regla ordena cambiar el switch.

12.4 Inserción desde RailCom

Bloque RailCom	Qué comprueba	Qué se edita después
RailCom locomotora concreta	Presencia o ausencia de una DCC concreta.	Detector, DCC y presencia/ausencia.
RailCom válido	Si hay o no una locomotora válida.	Detector y modo presencia/ausencia.
RailCom dirección	Dirección o sentido detectado.	Detector y dirección esperada.

12.5 Errores habituales al insertar desde el plano

Error	Causa probable	Solución
No aparece el bloque	No hay regla seleccionada.	Seleccionar o crear una regla antes de insertar.
Se inserta como condición y se quería ejecución	Se eligió la rama incorrecta.	En switches usar la rama de ejecución.
RailCom queda con datos provisionales	El menú creó un valor inicial.	Seleccionar el bloque y corregir propiedades.
No deja insertar	El motor está en marcha.	Parar el motor.

13. Controles de grupo insertados en el plano

Además de activar y desactivar grupos desde el editor visual, se pueden colocar controles de grupo en el plano. Sirven como botones gráficos para cambiar modos de la maqueta sin abrir el editor.

13.1 Crear un control de grupo

1. Entrar en modo edición del plano.
2. Seleccionar el tipo de elemento ControlGrupo.
3. Insertarlo en la posición deseada.
4. En propiedades, escribir el nombre del grupo.
5. Elegir la acción: activar o desactivar.
6. Ajustar texto visible, tamaño y color.
7. Guardar el mapa.

Propiedad	Ejemplo	Comentario
GrupoNombre	Demo	Debe coincidir exactamente con el grupo.
GrupoAccion	Activar	Al pulsar activa ese grupo.
GrupoAccion	Desactivar	Al pulsar desactiva ese grupo.
Texto visible	Activar Demo	Debe ser comprensible para el operador.

13.2 Uso en operación

En modo operación, al pulsar el control de grupo del plano se envía la orden al motor. Si el editor visual está abierto, el estado visual del grupo debe actualizarse. Un clic sobre un control de grupo no debe recargar el fichero de reglas; solo cambia el estado del grupo.

14. RailCom y uso de locomotora detectada

RailCom permite construir automatismos más flexibles, especialmente cuando no se quiere escribir una dirección DCC fija en la ejecución de locomotora. El detector puede proporcionar qué locomotora está presente y la regla puede actuar sobre esa locomotora detectada.

14.1 Tipos de condición RailCom disponibles

Tipo	Pregunta que responde	Uso recomendado
RailCom locomotora concreta	¿Está presente o ausente esta DCC concreta en este detector?	Reglas para una locomotora específica.
RailCom válido	¿Hay una locomotora válida identificada, o no la hay?	Actuar sobre cualquier locomotora detectada.
RailCom dirección	¿La dirección detectada coincide con la esperada?	Distinguir sentido de circulación.

14.2 DCC fija frente a locomotora detectada

Modo de ejecución de locomotora	Cuándo usarlo	Ventaja
DCC fija	La regla siempre actúa sobre la misma locomotora.	Sencillo y explícito.
Locomotora detectada por RailCom	La locomotora puede cambiar y la regla debe actuar sobre la que esté en el detector.	Más flexible; útil en circulación automática.

14.3 Patrón recomendado con RailCom válido

Para parar cualquier locomotora que llegue a un detector RailCom, se usa una condición RailCom válido en presencia y una ejecución de locomotora configurada con origen “sensor RailCom”. Así no se fija una DCC concreta en la regla.

14.4 Ausencia RailCom

La ausencia en RailCom válido o RailCom estado sirve para esperar a que un detector deje de tener locomotora. Es útil para liberar fases o permitir que otro tren entre en una zona.

15. Ejemplos completos paso a paso

15.1 Parada simple por sensor

1. Crear grupo Paradas.
2. Crear regla Parar al llegar al sensor 12.
3. Insertar condición Sensor 12 ON desde el plano o desde la paleta.
4. Añadir ejecución Locomotora velocidad.
5. Configurar origen DCC fijo, DCC 5 y velocidad 0.
6. Probar la ejecución de locomotora con el motor parado si es seguro.
7. Guardar y arrancar motor.

Lectura de la regla: si el sensor 12 se activa, la locomotora 5 se para.

15.2 Cambio de varios switches y salida retardada

1. Crear grupo Salida estación.

2. Crear regla Preparar salida vía 2.
3. Añadir condición Sensor 20 ON.
4. Añadir ejecución Switch con direcciones 8,9 y estado ON.
5. Añadir ejecución Delay con mínimo 2000 ms y máximo 2000 ms.
6. Añadir ejecución Locomotora velocidad con DCC 5 y velocidad 25.
7. Usar las flechas para asegurar el orden: switches, delay, locomotora.
8. Guardar.

Lectura de la regla: al activarse el sensor 20, se colocan los switches 8 y 9, se esperan dos segundos y arranca la locomotora.

15.3 Regla condicionada por desvío

1. Crear grupo Cruce.
2. Crear regla Solo avanzar si desvío 4 está directo.
3. Añadir condición Sensor 10 ON.
4. Añadir condición Switch 4 ON.
5. Añadir ejecución Locomotora velocidad con velocidad moderada.
6. Guardar.

Lectura: si el sensor 10 está ocupado y el desvío 4 está en posición correcta, avanzar.

15.4 Parar locomotora detectada por RailCom

1. Crear grupo RailCom estación.
2. Crear regla Parar locomotora detectada.
3. Añadir condición RailCom válido con detector 3 y presencia.
4. Añadir ejecución Locomotora velocidad.
5. En origen de locomotora seleccionar sensor RailCom.
6. Introducir sensor RailCom 3.
7. Poner velocidad 0.
8. Guardar y probar con velocidad baja antes de uso normal.

Lectura: si el detector RailCom 3 tiene una locomotora válida, parar la locomotora que ese detector ha identificado.

15.5 Esperar ausencia RailCom antes de activar fase

1. Crear grupo Control zona.
2. Crear regla Liberar zona RailCom.

3. Añadir condición RailCom válido en detector 3 con ausencia.
4. Añadir ejecución Desactivar grupo Zona ocupada.
5. Añadir ejecución Activar grupo Zona libre.
6. Guardar.

Lectura: cuando el detector RailCom 3 deja de tener locomotora válida, se cambia de fase.

15.6 Acción al activar un grupo

1. Crear grupo Maniobras.
2. Crear regla Preparar maniobras al activar.
3. Añadir condición Al activar grupo.
4. Añadir ejecución Switch para colocar los desvíos necesarios.
5. Añadir ejecución Audio si se quiere avisar al operador.
6. Guardar.

Lectura: al activar el grupo Maniobras, la maqueta se prepara automáticamente para maniobrar.

15.7 Acción al desactivar un grupo

1. Seleccionar grupo Maniobras.
2. Crear regla Parar al desactivar maniobras.
3. Añadir condición Al desactivar grupo.
4. Añadir ejecución Locomotora velocidad con velocidad 0.
5. Añadir ejecución Desactivar grupo auxiliar si existe.
6. Guardar.

Lectura: al desactivar Maniobras, se detiene la locomotora o se limpian fases relacionadas.

15.8 Ejecución periódica

1. Crear grupo Demo.
2. Crear regla Aviso periódico.
3. Añadir condición Cada intervalo.
4. Configurar intervalo mínimo 10000 ms y máximo 15000 ms.
5. Añadir ejecución Audio con el archivo deseado y volumen moderado.
6. Guardar y arrancar motor.

Lectura: mientras el grupo Demo esté activo, se reproducirá un aviso cada cierto tiempo dentro del intervalo configurado.

15.9 Control por fases con grupos

Grupo	Condición	Ejecuciones
Fase entrada	Sensor entrada ON	Preparar switches, desactivar Fase entrada, activar Fase parada.
Fase parada	Sensor parada ON	Parar locomotora, esperar, desactivar Fase parada, activar Fase salida.
Fase salida	Al activar grupo	Arrancar locomotora, esperar, desactivar Fase salida, activar Fase entrada.

Este patrón evita que todas las reglas estén activas a la vez y hace la automatización más robusta.

15.10 Prueba manual de una tarjeta

1. Parar el motor.
2. Seleccionar la regla que contiene la tarjeta.
3. Seleccionar la tarjeta de ejecución.
4. Pulsar el botón de prueba de esa tarjeta.
5. Observar el resultado real en la maqueta.
6. Corregir propiedades si no responde como se esperaba.
7. Guardar.

La prueba manual no comprueba condiciones. Sirve para validar la tarjeta aislada.

16. Buenas prácticas

Usar nombres de grupo claros y estables.

No cambiar nombres de grupo si ya hay tarjetas Activar grupo o Desactivar grupo que los referencian.

Dividir los automatismos por zonas o fases.

Evitar un único grupo con muchas reglas inconexas.

Nombrar cada regla por su efecto real.

Insertar desde el plano siempre que sea posible para evitar errores de dirección.

Probar primero con velocidades bajas.

Usar Delay solo cuando sea necesario.

Usar intervalos razonables; evitar valores muy pequeños.

No modificar reglas con el motor activo.

Probar ejecuciones individuales con el motor parado.

Comprobar archivos de audio y volumen antes de usar sonidos en ejecución automática.

Describir los switches múltiples para saber qué direcciones agrupa cada tarjeta.

Usar RailCom cuando la identidad de la locomotora sea relevante.

Usar sensores cuando baste con detectar ocupación.

Usar grupos por fases para evitar reglas contradictorias.

17. Diagnóstico de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
No puedo editar reglas	El motor está en marcha.	Parar el motor antes de modificar.
El bloque insertado desde el plano no aparece	No hay regla seleccionada o la edición está bloqueada.	Seleccionar grupo/regla y parar motor.
Una regla no se dispara	Grupo desactivado, condición no cumplida o dirección incorrecta.	Revisar grupo activo, condiciones y estados reales.
La prueba de una tarjeta no está disponible	El motor está arrancado o la tarjeta es una temporización.	Parar motor; recordar que Delay y Cada intervalo no tienen prueba aislada.
El switch múltiple solo cambia algunos desvíos	Alguna dirección de la lista es incorrecta.	Revisar la lista de direcciones separadas por comas.
El Delay parece no detener todo el sistema	Comportamiento normal: no bloquea el motor global.	Recordar que solo aplaza la continuación de esa regla.
Una regla periódica se ejecuta demasiado	Intervalo demasiado corto.	Aumentar intervalo mínimo y máximo.
RailCom válido no se cumple	El detector no tiene locomotora válida en ese instante.	Revisar decoder, central, detector y presencia real.
RailCom ausencia no funciona como se esperaba	El detector aún tiene estado actual de presencia o no se ha actualizado.	Esperar actualización del detector y revisar lógica de la regla.
La locomotora detectada por RailCom no responde	No se pudo resolver DCC desde el sensor RailCom.	Comprobar que la condición RailCom válido está presente y que el sensor RailCom es correcto.
Audio no se reproduce	Archivo no encontrado, volumen a cero o ruta incorrecta.	Seleccionar de nuevo el archivo desde la carpeta de sonidos y probar con Reproducir.
Activar grupo no cambia el icono	El visual no está actualizado o el grupo no existe con ese nombre.	Comprobar nombre exacto y refresco visual.
Al cargar reglas se pierden cambios	No se guardó antes de cargar otro fichero.	Guardar antes de cargar.

18. Resumen rápido para usuarios nuevos

1. Abrir Automatización visual.
2. Crear un grupo.
3. Crear una regla.
4. Añadir condiciones: sensor, switch, RailCom, eventos de grupo o intervalo.
5. Añadir ejecuciones: switch, locomotora, delay, audio o cambios de grupo.
6. Ajustar propiedades de cada tarjeta.
7. Ordenar ejecuciones con las flechas.
8. Probar tarjetas de ejecución con el motor parado.
9. Copiar y pegar bloques si se repiten configuraciones.

10. Guardar.

11. Arrancar motor.

12. No editar ni probar manualmente mientras el motor esté funcionando.

13. Para modificar: parar motor, editar, guardar y arrancar otra vez.

19. Referencia rápida de bloques

19.1 Bloques de condición

Bloque	Tipo	Campos	Descripción
Sensor	Condición	Dirección, estado	Comprueba si un sensor está ON u OFF.
Switch	Condición	Dirección, estado	Comprueba si un switch/desvío está ON u OFF.
RailCom	Condición	Detector, DCC, presencia/ausencia	Comprueba una locomotora concreta en un detector.
RailCom estado	Condición	Detector, presencia/ausencia	Comprueba presencia genérica en un detector RailCom.
RailCom válido	Condición	Detector, presencia/ausencia válida	Comprueba si hay o no locomotora válida identificada.
RailCom dirección	Condición	Detector, dirección 0/1	Comprueba el sentido o dirección detectada.
Al activar grupo	Condición especial	Sin campos principales	Se cumple al activar el grupo.
Al desactivar grupo	Condición especial	Sin campos principales	Se cumple al desactivar el grupo.
Cada intervalo	Condición temporal	Intervalo mínimo y máximo	Se cumple periódicamente mientras el grupo está activo.

19.2 Bloques de ejecución

Bloque	Tipo	Campos	Descripción
Switch	Ejecución	Dirección o lista de direcciones, estado	Cambia uno o varios switches/desvíos.
Locomotora velocidad	Ejecución	DCC fija o sensor RailCom, velocidad	Cambia la velocidad de una locomotora.
Locomotora dirección	Ejecución	DCC fija o sensor RailCom, dirección 0/1	Cambia el sentido de marcha.
Delay	Ejecución temporal	Delay mínimo y máximo	Espera antes de continuar con la siguiente ejecución de esa regla.
Audio	Ejecución	Archivo audio, volumen	Reproduce un sonido.
Activar grupo	Ejecución de control	Grupo	Activa otro grupo.
Desactivar grupo	Ejecución de control	Grupo	Desactiva otro grupo.

Anexo A. Plantillas visuales de automatismos

Objetivo	Condiciones visuales	Ejecuciones visuales
Parada por sensor	Sensor de parada ON	Locomotora velocidad: DCC fija, velocidad 0.
Parada y salida retardada	Sensor de parada ON	Locomotora velocidad 0; Delay; Locomotora velocidad de salida.

Preparar varios desvíos	Sensor de entrada ON	Switch con varias direcciones y estado deseado.
Activar fase siguiente	Sensor fin de fase ON	Desactivar grupo actual; Activar grupo siguiente.
Acción al activar grupo	Al activar grupo	Switches de preparación; Audio; locomotora si procede.
Acción al desactivar grupo	Al desactivar grupo	Locomotora velocidad 0; Desactivar grupos auxiliares.
Parada por RailCom	RailCom válido presente	Locomotora velocidad con origen sensor RailCom y velocidad 0.
Aviso periódico	Cada intervalo	Audio con archivo y volumen configurados.

Anexo B. Criterios de seguridad y prueba

Situación	Criterio recomendado
Probar una tarjeta	Motor parado. Confirmar que la acción puede ejecutarse sin riesgo.
Probar locomotora	Usar velocidad baja y zona despejada.
Probar switch múltiple	Revisar una por una las direcciones de la lista.
Probar audio	Usar Reproducir/Parar desde propiedades antes de incluirlo en una regla.
Usar Delay	Recordar que solo aplaza la continuación de la regla.
Usar intervalo	Evitar intervalos excesivamente cortos.
Editar reglas	Siempre con motor parado.
Arrancar motor	Solo después de guardar y revisar grupos activos.

Fin del manual.